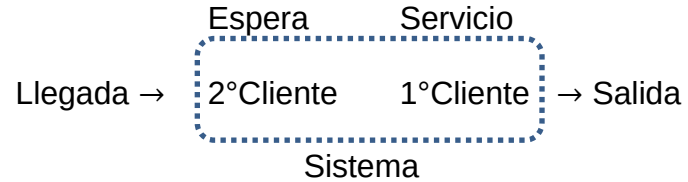


Ej. Suponga un sistema de cola simple con un servidor, con capacidad máxima de 2 clientes (uno en servicio y otro en espera) como se ilustra a continuación:



Suponga que el servicio de cada cliente atendido dura exactamente una unidad de tiempo (o sea: tiempo de servicio constante = 1) y que el reloj avanza una unidad de tiempo cada vez. Suponga además que la cantidad de clientes que llegan al sistema durante una unidad de tiempo es una v.a. $Y \sim \text{Geométrica}(q)$ con $0 < q < 1$ con rango $R_Y = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ siendo $q = P(Y=0)$. Cuando hay 2 clientes en el sistema los clientes que llegan no pueden entrar.

Se define la Cadena de Markov:

X_n = “Cantidad de Clientes en el Sistema en el instante n ” con $n = 0, 1, 2, 3, \dots$

Siendo su Conjunto de Estados Posibles: $S = \{0, 1, 2\}$

i) Dibuje el correspondiente Diagrama de Transición de Estados, indicando la Probabilidad de Transición en cada arco (en general: para cualquier valor de q) Clasifique los estados y determine su período d_i

ii) Esta Cadena de Markov es Ergódica? (Si/No) Justifique formalmente

iii) Construya la correspondiente Matriz de Probabilidad de Transición P (en general, para cualquier valor de q) y describa en detalle cómo determinar Vector Límite de Probabilidad de Estados π , en caso de existir

iv) Para el caso particular $q = 1/3$: Calcule la Matriz de Probabilidad de Transición en n instantes (P^n) para $n=2, 4, 8, 16, 32, 64$ Observe: ¿Cómo son P^{32} y P^{64} ? Interprete y explique el significado